《惯性导航原理》实验指导书

适用专业：导航工程

武汉大学测绘学院

武汉大学卫星导航定位技术研究中心

2024 年 9 月（修订）

实 验 须 知

惯性导航实验是惯性导航原理课程教学的重要组成部分，对惯性导航理论和算法的理解需要通过实验、编程实现和数据处理来加深和巩固。实验任务包括捷联惯性测量单元（IMU）的误差标定、捷联惯导静态解析粗对准和纯惯导动态导航解算三组实验。

1.1 实习指导组

- 张万威：准备实验设备，讲解实习操作
- 各班授课教师

所有指导组成员定期到各实习组进行指导，检查学生实习情况，保障学生的人身安全和仪器安全；定期到机房指导学生的数据处理。在实习期间做好记录，包括学生的实习表现、请假、迟到和缺席等情况。

1.2 实验安排

1.2.1 实验内容

各实验时间安排如下，部分课时可能需要灵活安排，由指导组和班级学委商量决定。实验 1 和实验 2 在测绘学院标定实验室（信息学部天文台）开展，实验 3 在信息学部友谊广场。

IMU 误差标定和初始对准实验		
第一次课（2 学时）	设备使用培训，包括转台和惯导设备	按照大组进行
第二次课（2 学时）	实验 1：IMU 标定实验 实验 2：初始对准实验	按照小组进行 穿插答疑和讨论 撰写实验报告
第三次课（2 学时）	编程处理实验 1 和实验 2 的数据	
惯导动态导航实验		
第四次课（2 学时）	设备使用培训	按照大组进行
第五次课（4 学时）	实验 3：动态实验数据采集	分组进行 穿插答疑和讨论
第六次课（2 学时）	编程实现惯导算法，处理实验 3 数据 安排实验补测、加测	全班进行 撰写实验报告

1.2.2 实验组织方式

（1） 每个实验分组完成，拟 5 人一组，组员共同完成每次实验，分别独立完成数据处理和实验报告。组长负责小组员间的协调组织工作，班级学委负责分组和协调各组的具体实验时间。

（2） 如果在实验后发现数据有问题，可提供一次补测机会，具体时间由小组组长与实

验指导老师协调。

1.2.3 每个实验的实施步骤

（1） 预习实验指导书

（2） 实验前由实验指导老师（张万威老师）讲解设备使用和注意事项

（3） 做实验，采集数据，记录实验信息

（4） 数据处理和分析

（5） 穿插答疑和共性问题讨论

（6） 撰写实验报告

1.2.3 实验报告

（1） 每个实验单独形成一份实验报告，每个小组组内成员共享数据，但要求每位同学独立完成数据处理（独立编程实现），独立完成实验报告。

（2） 实验报告主要包含内容参考附件《惯导原理实验报告封面与模板》。

（3） 实验报告要求条理清晰，逻辑严密，内容充实，分析透彻（可以包含数据质量分析、数据异常情况分析与处理，结果质量分析如标定误差分析、初始对准误差分析等）。

（4） 实验报告撰写规范：图表要有对应的标题，图中各轴请注明含义和单位。

（5） 实验中碰到的问题和困难应该在报告中讨论分析。

（6） 静态粗对准时，数据质量不好可以借用其他组的数据，但是对异常数据的正确处理是加分项。

1.3 评分准则

成绩 1（10 分）	实习期间考勤：迟到、早退、缺勤等	10 分
成绩 2（15 分）	实习技能状况：仪器操作、作业流程和相关基础理论的熟练程度和规范性	15 分
成绩 3（25 分）	实习综合表现：态度、积极主动性、实习纪律	10 分
	预习准备及现场问题表现	15 分
报告成绩（50 分）	报告格式的规范性（封面、排版）	10 分
	报告内容的完整性（技术、成果表格和实习总结）	10 分
	各项实习任务的成果质量（合格，不合格）	10 分
	报告中技术总结的编写质量	10 分
	报告中实习总结的编写质量	10 分

有以下情况、实习成绩以零分记

（1） 课间实习期间，缺勤次数达到实习次数的 1/3 时，迟到早退次数达到 3 次；

（2） 未完成和提交实习报告的；

（3） 实习报告内容抄袭。

1.4 实验注意事项

（1） 各组独立操作实验设备正式采集数据之前，请充分预习和准备，设备操作过程和数据采集要求做到了然于心，指导老师会做随机提问，正确回答之后才能开始实验。

（2） 严格按照仪器的操作规程进行观测，记录正确、字体端正、字迹清晰。

（3） 绝对保证人身和仪器安全。在外业测量时，对仪器要爱护，严禁野蛮操作，坚决做到人不离仪器。

（4） 同学之间要相互团结与协作，互相帮助。

（5） 遵守纪律，听从指挥，实习期间无特殊原因不得请假，请假须事先得到指导教师的批准，否则将影响平时成绩。在实习期间必须遵守学校的纪律和各项规章制度。

（6） 有问题及时向指导教师或组长报告。

实验一 IMU 误差标定实验

1.1 实验目的

（1） 掌握三轴加速度计的静态六位置标定方法，计算待标定 IMU 加速度计的零偏、比例因子误差和交轴耦合误差

（2） 掌握角位置法标定陀螺的零偏和比例因子误差标定方法，计算待标定 IMU 的陀螺零偏和陀螺比例因子误差

（3） 掌握高精度三轴转台的基本使用方法

1.2 实验设备

（1） 高精度三轴转台（图 1）

（2） 待标定 IMU，型号：XW-GI7681，具体型号以实验安排为准。

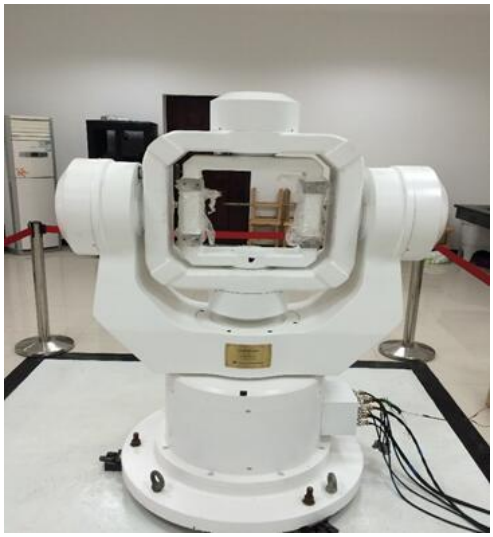


图 1 高精度三轴转台

表 1 IMU 的主要误差参数

IMU 型号	陀螺		加速度计	
	零偏 (deg/h, 1σ)	ARW (deg/√h)	零偏 (mGal, 1σ)	VRW (m/s/√h)
XM-GI7660	0.5		100	
XW-GI7681	0.05 (bias)	0.01	30	0.03
iMAR-FSAS	0.75 (bias)	0.1	1000	0.03
IMU-100C	0.05	0.005	100	0.018
SPAN-CPT	20 (bias) 1 (bias instability)	0.07	50000 (bias) 750 (bias instability)	0.1

1.3 实验原理

加速度计的静态六位置标定法简便、可靠，是常用的实验室标定方法，可以标定出加速度计的零偏、比例因子和交轴耦合。标定要求加速度计的三个轴线分别朝上和朝下并静止一段时间，具体时长根据加速度计的速度随机游走（VRW）参数确定。陀螺的静态六位置法只能标定出陀螺的零偏，而陀螺比例因子和交轴耦合的标定采用角位置法，标定要求绕陀螺的三个轴线分别正转和反转一定的已知角度（建议 360°，转速设为 10°/s）。

1.3.1 加速度计的六位置法标定原理

三轴加速度计的测量模型如下：

$$\tilde{\boldsymbol{f}}^b = \boldsymbol{f}^b + \boldsymbol{b}_a + \mathbf{S}_a \boldsymbol{f}^b + \mathbf{N}_a \boldsymbol{f}^b + \boldsymbol{w}_a \tag{1}$$

式中，$\tilde{\boldsymbol{f}}^b = \begin{bmatrix} \tilde{f}_x & \tilde{f}_y & \tilde{f}_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 为加速度计测量值向量，上标 $\tilde{}$ 表示传感器的实际输出，例如 $\tilde{f}_x$、$\tilde{f}_y$、$\tilde{f}_z$ 为 x、y、z 轴加速度计的测量值；$\boldsymbol{f}^b = [f_x \quad f_y \quad f_z]^{\mathrm{T}}$ 为加速度计感知的真实比力向量；$\boldsymbol{b}_a = [b_{a,x} \quad b_{a,y} \quad b_{a,z}]^{\mathrm{T}}$ 为加速度计零偏向量；$\mathbf{S}_a$ 为加速度计的比例因子误差矩阵；$\mathbf{N}_a$ 为加速度计的交轴耦合误差矩阵；$\boldsymbol{w}_a = [w_{a,x} \quad w_{a,y} \quad w_{a,z}]^{\mathrm{T}}$ 为加速度计的随机噪声向量。比例因子和交轴耦合误差矩阵记作

$$\mathbf{S}_a = \begin{bmatrix} \delta s_{a,x} & 0 & 0 \\ 0 & \delta s_{a,y} & 0 \\ 0 & 0 & \delta s_{a,z} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{N}_a = \begin{bmatrix} 0 & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 0 & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 0 \end{bmatrix}$$

式中，$\delta s_{a,x}$、$\delta s_{a,y}$、$\delta s_{a,z}$ 分别为 x、y、z 轴加速度计的比例因子误差，$m_{a,xy}$ 表示 x 轴加速度计对 b 系 y 轴比力的敏感系数（交轴耦合），其它 5 项的定义类推。

在实际应用中，我们可以通过对加速度计的一段静态数据求平均来压制测量白噪声的幅度，使其影响小于或远小于零偏的幅度。在此情况下，我们可以省略式(1)中的噪声项，并将该方程改写为如下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 1+\delta s_{a,y} & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1+\delta s_{a,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{a,x} \\ b_{a,y} \\ b_{a,z} \end{bmatrix} \tag{2}$$

上式可进一步写为以下齐次形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x} \\ m_{a,yx} & 1+\delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1+\delta s_{a,z} & b_{a,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

上式等号右边的矩阵包含了 12 个待标定的加速度计误差参数，记为 **M**。为求解 **M**，我们将加速度计按图 2 所示的方式，分别让 x、y、z 轴加速度计朝上和朝下静置，共采集六个位置的静态数据。对应这六个位置，IMU 感知的真实比力向量为：

$$\boldsymbol{f}_1=\begin{bmatrix}g\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{f}_2=\begin{bmatrix}-g\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{f}_3=\begin{bmatrix}0\\g\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{f}_4=\begin{bmatrix}0\\-g\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{f}_5=\begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{f}_6=\begin{bmatrix}0\\0\\-g\end{bmatrix} \tag{4}$$

式中，比力向量的下标 1~6 分别表示加速度计 x 轴朝上、x 轴朝下、y 轴朝上、y 轴朝下、z 轴朝上、z 轴朝下。

按(3)的形式写出每个位置对应的加速度计测量模型，可合并为如下分块矩阵：

$$\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{f}}_1 & \tilde{\boldsymbol{f}}_2 & \tilde{\boldsymbol{f}}_3 & \tilde{\boldsymbol{f}}_4 & \tilde{\boldsymbol{f}}_5 & \tilde{\boldsymbol{f}}_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+\delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x}\\ m_{a,yx} & 1+\delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y}\\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1+\delta s_{a,z} & b_{a,z}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \boldsymbol{f}_3 & \boldsymbol{f}_4 & \boldsymbol{f}_5 & \boldsymbol{f}_6\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \tag{5}$$

上式可记作

$$\mathbf{L}=\mathbf{MA} \tag{6}$$

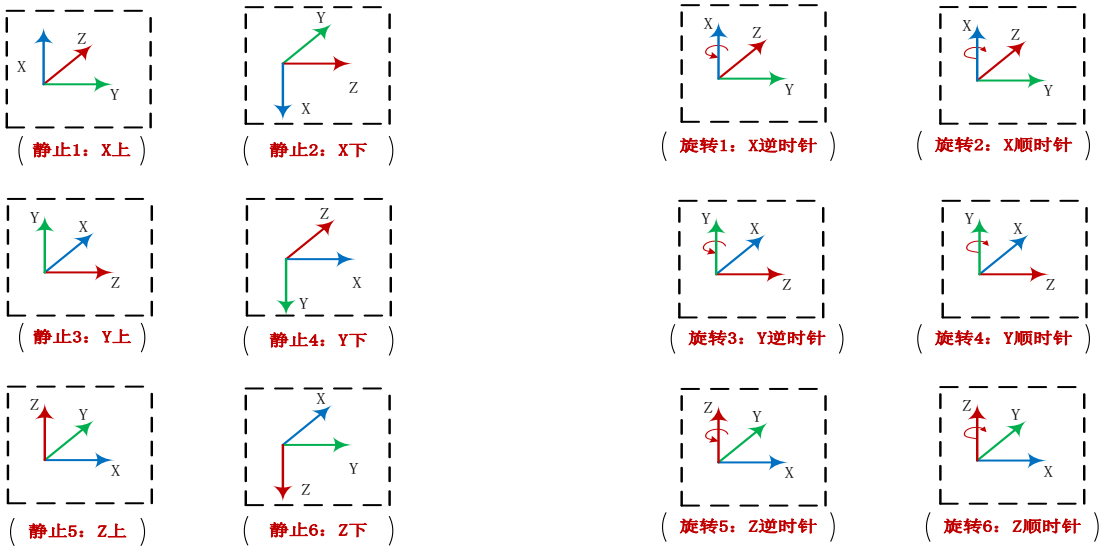
其中，$\mathbf{L}=\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{f}}_1 & \tilde{\boldsymbol{f}}_2 & \tilde{\boldsymbol{f}}_3 & \tilde{\boldsymbol{f}}_4 & \tilde{\boldsymbol{f}}_5 & \tilde{\boldsymbol{f}}_6\end{bmatrix}$，$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \boldsymbol{f}_3 & \boldsymbol{f}_4 & \boldsymbol{f}_5 & \boldsymbol{f}_6\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$

$$\mathbf{M}=\begin{bmatrix}1+\delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x}\\ m_{a,yx} & 1+\delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y}\\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1+\delta s_{a,z} & b_{a,z}\end{bmatrix}$$

从式中可看出，**M** 矩阵中包含 12 个待估的加速度计误差参数，共有 18 个方程，存在冗余观测，可用最小二乘法求解待估参数矩阵：

$$\hat{\mathbf{M}}=\mathbf{L}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1} \tag{7}$$

上式即加速度计的静态六位置法标定原理。



静止的六个位置　　旋转的六个位置

图 2 加速度计标定的六位置和陀螺标定的六位置旋转示意图，加速度计标定每个位置静止一段时间（例如 3 分钟，具体需根据加速度计噪声确定），陀螺标定角速度 10 deg/s，转动 360°（以实验指导为准）

1.3.2 陀螺的零偏和比例因子误差标定原理

陀螺零偏和比例因子误差的两位置法标定原理如图 3 所示，图中以 z 轴陀螺的转台角位置法标定为例进行说明。控制转台让 z 轴陀螺敏感轴与铅垂轴重合，朝上摆放。首先，控制转台绕 z 轴陀螺方向正转一个指定角度α（控制转台转动的角度，建议取 360°或 360°的整倍数）；然后，控制转台绕z轴陀螺方向反转角度α。在该情况下，z轴陀螺感知的角速度为转台的转动角速度和地球自转角速度在垂向的投影分量。因此，可以写出这两种情况下 z 轴陀螺的测量模型（此处已忽略陀螺白噪声）

$$\tilde{\alpha}_1 = b_{g,z}t + (1+\delta s_{g,z})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t \tag{8}$$

$$\tilde{\alpha}_2 = b_{g,z}t - (1+\delta s_{g,z})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t \tag{9}$$

式中，$\tilde{\alpha}_1$和$\tilde{\alpha}_2$分别为正转和反转时 z 轴陀螺积分后输出的角度变化量；$b_{g,z}$和$\delta s_{g,z}$分别为 z 轴陀螺零偏和比例因子误差；ω_e为地球自转角速度大小；φ为当地纬度；t 为截取的陀螺积分时长（应覆盖该次转台转动的完整时段）。

根据式(8)和(9)易得 z 轴陀螺的零偏和比例因子误差

$$b_{g,z} = \frac{\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2}{2t} - (\omega_e \sin\varphi) \tag{10}$$

$$\delta s_{g,z} = \frac{\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_2}{2\alpha} - 1 \tag{11}$$

按上述原理分别对 x、y、z 单轴陀螺的零偏和比例因子误差进行标定。上述方法因记录的是陀螺的积分角度变化和转台的转角，而不是角速度，因此被称作角位置标定法。相比于角速率标定方法，角位置标定对转台要求低，更经济实惠和方便实用。

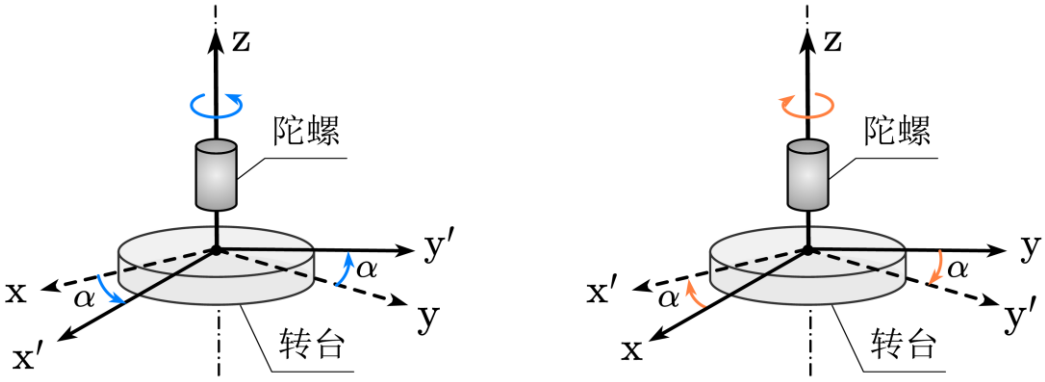


图 3 z 轴陀螺敏感轴朝上，转台分别绕 z 轴正方向转动α角和绕 z 轴正方向反转α角

在实际应用中，上述的陀螺两位置法标定的精度可能受到陀螺噪声的干扰，因为转台转动时长大约只有几十秒，陀螺积分带来的低通滤波作用往往不足以将陀螺噪声的幅度和影响压制到小于陀螺零偏。因此，可以考虑利用加速度计六位置法标定中采集的静态陀螺数据，通过长时间平均后，对每个单轴陀螺做两位置法零偏标定。此时，陀螺感知的真实输入只有地球自转角速度。

以 z 轴陀螺为例，测量模型可写作

$$\tilde{\omega}_{\mathrm{z-up}} = b_{g,z} + (1+\delta s_{g,z})\omega_e \sin\varphi \tag{12}$$

$$\tilde{\omega}_{\mathrm{z-down}} = b_{g,z} - (1+\delta s_{g,z})\omega_e \sin\varphi \tag{13}$$

式中，$\tilde{\omega}_{\mathrm{z-up}}$和$\tilde{\omega}_{\mathrm{z-down}}$分别为 z 轴陀螺敏感轴朝上和朝下时的角速度输出值。因此，容易计算出对应的陀螺零偏

$$b_{g,z} = \frac{\tilde{\omega}_{\mathrm{z-up}} + \tilde{\omega}_{\mathrm{z-down}}}{2} \tag{14}$$

1.3.3 误差补偿

我们可以将标定出来的 IMU 误差参数补偿回去，得到更高精度的 IMU 的数据。误差补偿公式如下：

$$\boldsymbol{m}_{\mathrm{c}}=\begin{bmatrix}1+\delta s_x & m_{yx} & m_{zx}\\ m_{xy} & 1+\delta s_y & m_{zy}\\ m_{xz} & m_{yz} & 1+\delta s_z\end{bmatrix}^{-1}(\tilde{\boldsymbol{m}}-\boldsymbol{b}) \tag{15}$$

式中，$\boldsymbol{m}_{\mathrm{c}}$表示补偿后的三轴陀螺或三轴加速度计测量值向量，$\tilde{\boldsymbol{m}}$表示三轴陀螺或三轴加速度计的原始测量值向量，$\boldsymbol{b}$为三轴陀螺或加速度计的零偏向量，$\delta s_x$、$\delta s_y$、$\delta s_z$为 x、y、z 轴陀螺或加速度计的比例因子误差；$m_{yx}$表示陀螺或加速度计对应的交轴耦合误差，其它项符号定义类推。

1.4 实验步骤及方法

（1） 实验前设计好整套的标定动作。

（2） 控制转台采集六个位置的 IMU 静态数据。

（3） 控制转台采集陀螺标定数据，具体操作以转台操作指导书为准。

（4） 对 IMU 原始数据进行解码和格式转换，所需解码软件、格式说明以实验安排为准。

（5） 编写程序计算加速度计和陀螺的零偏、比例因子和交轴耦合误差（**陀螺交轴耦合误差为选做项**）。

1.5 注意事项

（1） 在标定试验中如何使用 IMU 增量格式的原始数据？

高精度惯导的加速度计和陀螺往往并不是直接输出比力和角速度测量值，而是输出两个采样时刻间的比力和角速度积分值：

$$\Delta\boldsymbol{\theta}(t_k)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\,dt,\ \ \Delta\mathbf{v}(t_k)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{f}^{b}(t)\,dt \tag{16}$$

要将陀螺和加速度计的增量数据转为角速度和比力，可以直接用角度增量和速度增量除以采样时间间隔得到。对于陀螺比例因子的标定，由于采用角位置法标定，本来就要对角速度做积分，因此直接将角增量累加即可。对于静基座初始对准，可将陀螺输出的角增量累加后除以平均时长 T，即可得到平均角速度。

（2） 静态数据平均时长的选取

加速度计六位置法标定和陀螺静态标定，都涉及对静态数据求平均来压制加速度计和陀螺噪声的影响。一般要求平均后噪声的幅度明显小于零偏误差，那具体需要多长的时间才能达到这个效果呢？以陀螺为例，推导如下：

平均后，噪声序列的均方根（RMS）与平均时长 T 的关系为

$$\mathrm{RMS}_{平均}=E\{\bar{w}^2(t)\}=\frac{\mathrm{ARW}}{\sqrt{T}} \tag{17}$$

假设陀螺零偏大小为 b_g，要使得平均后的噪声幅度小于 $1/3b_g$，则所需平均时长为

$$\mathrm{RMS}_{平均}=\frac{\mathrm{ARW}}{\sqrt{T}}\leq\frac{1}{3}b_g \tag{18}$$

$$\mathrm{T}\geqslant\left(\frac{3\,\mathrm{ARW}}{b_g}\right)^2 \tag{19}$$

对加速度计的计算方法相似。通过静态数据求平均来压制加速度计和陀螺噪声的影响，通过阅读 IMU 的产品手册，获取加速度计和陀螺的白噪声参数（即 VRW 和 ARW），计算需要多长的静止时间才能将噪声的幅度压制到明显小于零偏的影响。

（3） 标定数据的截取

标定陀螺比例因子误差的正反转过程中，截取的数据区间应该覆盖完整的转动过程，即从启动之前到停稳之后，多截取几秒钟的静止数据对结果的影响不大。注意正反转所截取的数据区间长度应严格相等（请思考一下原因）。

对于加速度计的标定，通过观察波形来判断需要截取的静态数据段。

（4） 标定所需信息

转台实验室的纬度φ = 30.531651244°（北纬），椭球高 h =28.2134 m，重力加速度大小 g = 9.7936174 m/s^2，地球自转角速度大小ω_e = 7.292115×10^{-5} rad/s。

1.6 实验结果

（1）计算三轴加速度计的零偏、比例因子误差和交轴耦合误差。

（2）计算三轴陀螺的零偏和比例因子误差，交轴耦合误差的标定不做要求。

（3）尝试将标定出来的误差参数补偿至 IMU 原始数据，并将补偿前后的 IMU 数据画在一起对比。

1.7 思考题

按照六位置法虽然可以标定出陀螺的交轴耦合误差，由于受到地球自转的影响，以及转台加减速旋转过程的不可控，陀螺交轴耦合的严格标定比较复杂。请思考在现有实验条件下如何提高陀螺交轴耦合的标定精度。

实验二 捷联惯导系统的静态解析粗对准

1.1 实验目的

（1）掌握惯性导航系统初始对准的概念。

（2）掌握中静态解析粗对准的原理，会利用中高精度 IMU 的原始观测数据计算惯导的初始姿态，知道姿态的欧拉角和方向余弦矩阵方式。

（3）掌握解析粗对准的基本误差分析方法，了解影响对准精度的误差因素。

1.2 实验设备

中高精度[1]惯性测量单元（IMU），具体型号以实验安排为准。

1.3 实验原理

惯导系统刚上电启动时，其 IMU 或载体坐标系相对于参考导航坐标系的各轴指向完全未知或不够精确，无法立即进入导航状态。确定载体相对于参考导航坐标系坐标轴的相对空间朝向关系（称为惯导的初始姿态）的过程，称为初始对准。初始姿态可用姿态角或方向余弦矩阵来表示。

1.3.1 姿态角的定义[2]

如图 2 所示，载体或 IMU 的姿态可用一组欧拉角来表示，定义如下：

（1）**航向角**ψ：载体纵轴（图中 x 轴）正方向在当地水平面上的投影与当地地理北向的夹角，常取北偏东为正，取值范围为$0\sim360^\circ$或$-180^\circ\sim+180^\circ$。

（2）**俯仰角**θ：载体纵轴正方向与其水平投影线之间的夹角，当载体“抬头”时定义为正，取值范围为$-90^\circ\sim90^\circ$。

（3）**横滚角**ϕ：载体立轴正方向与载体纵轴所在铅垂面之间的夹角，当载体向右倾斜（如飞机右机翼下压）时为正，取值范围为$-180^\circ\sim+180^\circ$。

载体的姿态也可以用方向余弦矩阵（或称姿态矩阵）来表示，方向余弦矩阵通过描述三维向量在两个不同坐标系下的坐标变换来表示姿态。例如，姿态矩阵$\mathbf{C}_b^n$表示从 b 系到 n 系的坐标变换矩阵，或者说该矩阵可以将任意三维向量在 b 系下的坐标变换为在 n 系下的坐标，即$\boldsymbol{v}^n=\mathbf{C}_b^n\boldsymbol{v}^b$。

姿态角与姿态矩阵之间可相互转换，其中根据姿态角计算姿态矩阵的公式如下：

[1] 一般的，只有陀螺全温零偏不大于 1deg/h 的惯性导航系统具备解析粗对准的能力。

[2] 姿态角的定义及其与姿态矩阵之间的转换细节参考课程讲义（惯性导航姿态算法）

$$\mathbf{C}_b^n=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi+\sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi+\cos\phi\sin\theta\cos\psi\\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi+\sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi+\cos\phi\sin\theta\sin\psi\\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta\end{bmatrix} \tag{20}$$

根据姿态矩阵，计算对应的欧拉角方法如下：

$$\begin{cases}\theta=\tan^{-1}\dfrac{-c_{31}}{\sqrt{c_{32}^2+c_{33}^2}},\ |\theta|\leqslant\dfrac{\pi}{2}\\ \phi=\tan^{-1}\dfrac{c_{32}}{c_{33}},\ |\phi|\leqslant\pi\\ \psi=\tan^{-1}\dfrac{c_{21}}{c_{11}},\ |\psi|\leqslant\pi\end{cases} \tag{21}$$

式中，c_{ij}, $1\leqslant i,j\leqslant 3$ 表示姿态矩阵$\mathbf{C}_b^n$的第 i 行第 j 列的元素。

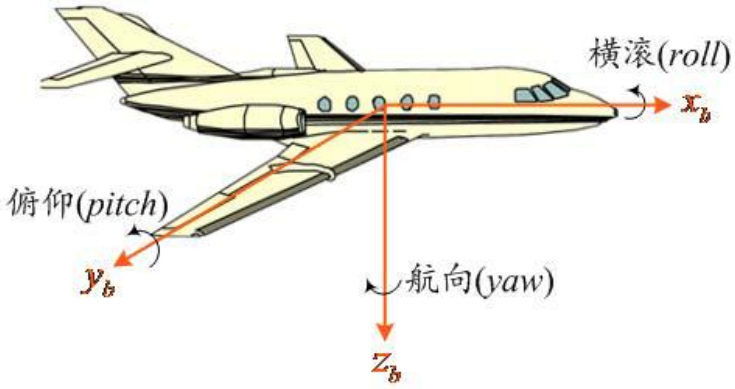


图 4 载体的坐标轴及姿态角示意图（假设 IMU 的 x，y，z 轴分别与飞机载体 x，y，z 轴对齐）

1.3.2 静态解析粗对准的基本原理

取北-东-地为导航坐标系的坐标轴，即 NED 形式的 n 系。初始对准时，IMU 静止放置在地面上，此时加速度计感知的是重力加速度 $\boldsymbol{g}$ 向量在 b 系（前-右-下）中的分量，陀螺仪感知的是地球自转角速度向量$\boldsymbol{\omega}_{ie}$在 b 系中的分量$\boldsymbol{\omega}_{ie}^b$。这两个矢量在导航系 n 中（已知当地的经纬高）的分量是已知的，并且是常值。上述向量在 n 系和 b 系间的坐标投影变换记作

$$\boldsymbol{g}^b=\mathbf{C}_n^b\boldsymbol{g}^n \tag{22}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^b=\mathbf{C}_n^b\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \tag{23}$$

构造第三向量 $\boldsymbol{v}$

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{g}\times\boldsymbol{\omega}_{ie} \tag{24}$$

式中运算符×表示两个向量的叉乘，即矢量积，计算规则如下，对于任意三维向量

$\boldsymbol{v}=[v_x \quad v_y \quad v_z]^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{v}_1=[v_{1x} \quad v_{1y} \quad v_{1z}]^{\mathrm{T}}$，有

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}0 & -v_z & v_y\\ v_z & 0 & -v_x\\ -v_y & v_x & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_{1x}\\ v_{1y}\\ v_{1z}\end{bmatrix}$$

式(24)等号两边的向量，投影至 n 系，有

$$\boldsymbol{v}^n=\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \tag{25}$$

根据式(22)、(23)和(25)，可解得

$$\mathbf{C}_b^n=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{g}^n)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^n)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{v}^n)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{g}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{v}^b)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{26}$$

式中，

$$\boldsymbol{g}^n=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ g\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\omega}_{ie}^n=\begin{bmatrix}\omega_e\cos\varphi\\ 0\\ -\omega_e\sin\varphi\end{bmatrix} \tag{27}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^b=\boldsymbol{\omega}_{ib}^b=\begin{bmatrix}\omega_{ib,x}\\ \omega_{ib,y}\\ \omega_{ib,z}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{g}^b=-\boldsymbol{f}^b=\begin{bmatrix}-f_x\\ -f_y\\ -f_z\end{bmatrix} \tag{28}$$

$\boldsymbol{g}^b$和$\boldsymbol{\omega}_{ie}^b$可由加速度计和陀螺测量得到。如果式(26)中的逆矩阵存在，待确定的姿态矩阵$\mathbf{C}_b^n$便可唯一确定下来。当矩阵中的任一行不是其余行的线性组合时，该逆矩阵便存在。如果两个矢量$\boldsymbol{g}^n$和$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n$不共线，这个条件总能满足。此时有

$$\mathbf{C}_b^n=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{g}^n)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^n)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{v}^n)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{g}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{v}^b)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\tan\varphi}{g} & \dfrac{1}{\omega_e\cos\varphi} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{g\omega_e\cos\varphi}\\ \dfrac{1}{g} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{g}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^{\mathrm{T}}\\ (\boldsymbol{v}^b)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{29}$$

根据姿态矩阵，可计算出 IMU 对应的姿态角，式(29)即双矢量定姿和静态解析粗对准的基本原理。

在实际应用中，由于加速度计和陀螺的测量值存在误差，由上式求解出来的姿态矩阵不满足正交矩阵的特性，求解的姿态角也存在误差。为提升数值稳定性，需要对式(29)做一定的改进，一种常用思路是预先对参与解算的所有矢量做正交化和单位化（归一化）处理。

定义向量

$$\boldsymbol{v}_g=\frac{\boldsymbol{g}^n}{|\boldsymbol{g}^n|},\ \boldsymbol{v}_\omega=\frac{\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{|\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n|},\ \boldsymbol{v}_{g\omega}=\frac{\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times\boldsymbol{g}^n}{|\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times\boldsymbol{g}^n|} \tag{30}$$

$$\boldsymbol{w}_g=\frac{\tilde{\boldsymbol{g}}^b}{|\tilde{\boldsymbol{g}}^b|},\ \boldsymbol{w}_\omega=\frac{\tilde{\boldsymbol{g}}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b}{|\tilde{\boldsymbol{g}}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b|},\ \boldsymbol{w}_{g\omega}=\frac{\tilde{\boldsymbol{g}}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b\times\tilde{\boldsymbol{g}}^b}{|\tilde{\boldsymbol{g}}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b\times\tilde{\boldsymbol{g}}^b|} \tag{31}$$

求解姿态矩阵

$$\mathbf{C}_b^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_g^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{v}_\omega^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{v}_{g\omega}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_g^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{w}_\omega^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{w}_{g\omega}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=[\boldsymbol{v}_g\quad\boldsymbol{v}_\omega\quad\boldsymbol{v}_{g\omega}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_g^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{w}_\omega^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{w}_{g\omega}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{32}$$

由上式求解得到的姿态矩阵必然为单位正交矩阵，再根据所得姿态矩阵求解相应的姿态角。

1.4 实验步骤及方法

（1）将 IMU 放置在地面上（或静置在转台上），连接电源和数据线缆，保持 IMU 不动。

（2）检查线缆连接无误后给 IMU 上电，记录 IMU 数据，连续静态时长不小于 30 分钟。

（3）断开数据采集，关闭电源。

（4）对 IMU 原始数据进行解码、格式转换和轴系调整，所需解码软件、格式说明以实验安排为准。

（5）编写程序计算 IMU 的初始姿态角，横滚、俯仰和航向角。

1.5 实验结果

（1）按照实验原理中的方法编写程序对数据进行处理，计算得到 IMU 的姿态角。

（2）整段静态数据平均后计算一次姿态角；每秒平均值计算姿态角，并画出“姿态角-时间”曲线；每历元计算姿态角，并画出“姿态角-时间”曲线；

（3）讨论平均对初始对准的作用，以及任何你观察到的其它现象。

（4）作业报告应给出粗对准计算公式和结果曲线，并附源代码。

1.6 注意事项

（1） IMU 原始数据的轴系调整

实验中所用的 IMU 的载体坐标系（b 系）的 x-y-z 可能与 IMU 外壳的右-前-上方向一致，在做初始对准之前，我们须将其调整为与前-右-下一致（即前-右-下形式的b系），再套用课件和讲义中的公式，具体调整公式如下：

$$\begin{aligned} f_{a,x} &= f_{raw,y}, \quad f_{a,y} = f_{raw,x}, \quad f_{a,z} = -f_{raw,z} \\ \omega_{a,x} &= \omega_{raw,y}, \quad \omega_{a,y} = \omega_{raw,x}, \quad \omega_{a,z} = -\omega_{raw,z} \end{aligned} \tag{33}$$

式中，$f_{a,x}$为调整后的 x 轴加速度计测量值，$f_{raw,x}$为调整前的 x 轴加速度计的原始测量值，$\omega_{a,x}$为调整后的 x 轴陀螺角速度测量值，$\omega_{raw,x}$为调整前的 x 轴陀螺的原始角速度测量值，其余符号的含义类推。

1.7 思考题

（1） 粗对准在什么情况下不可用？

（2） 什么精度等级的 IMU 才有能力做静态粗对准，得到较为可信的初始航向？

实验三 纯惯导动态导航定位

1.1 实验目的

（1）通过编程实现高精度惯导数据处理，加深对惯性导航原理及机械编排算法的理解。

（2）通过分析纯惯导解算位置、速度和姿态的误差，对惯性导航的误差累积形成直观认识。

（3）初步掌握零速修正（将速度重置为零），分析和理解零速修正对惯性导航误差的修正作用。

1.2 实验设备

中高精度 GNSS/INS 组合导航系统、GNSS 天线、GNSS 基站接收机、实验小推车，具体型号以实验安排为准。

实验地点：武汉大学友谊广场

1.3 实验原理

纯惯导算法原理如图 5 所示，算法细节参考课件和讲义。

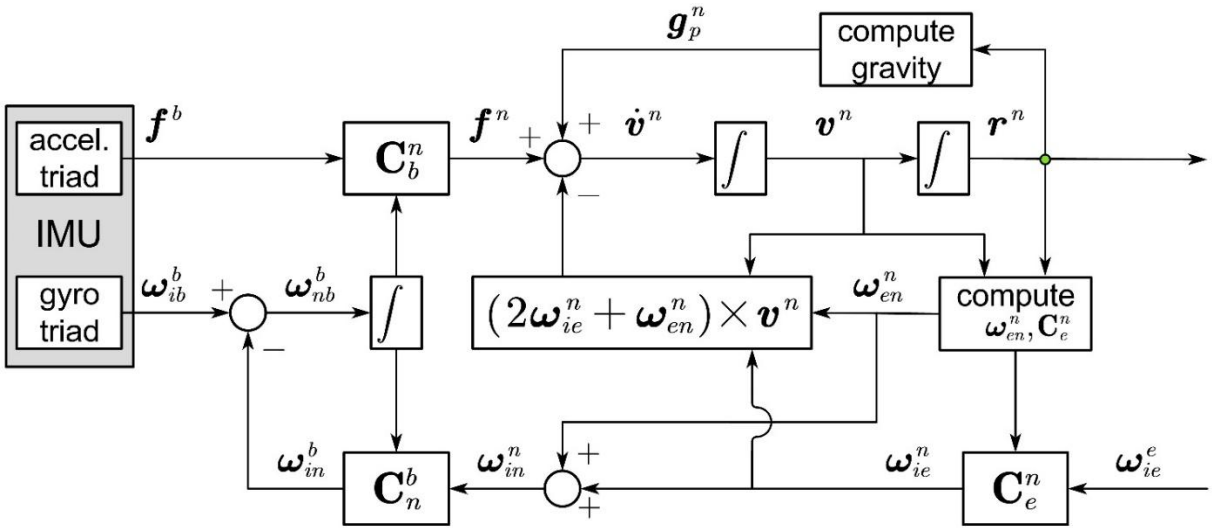


图 5 纯惯导算法原理图

1.4 实验步骤及方法

实验流程如图 6，包含三个部分：

（1） 编写纯惯导数据处理程序，用给定的示例数据进行程序的调试和验证。

（2） 采集小推车平台上的惯导数据，具体操作以实验安排为准。

（3） 编写的程序验证无误后，处理小推车的实测数据，评估导航精度。

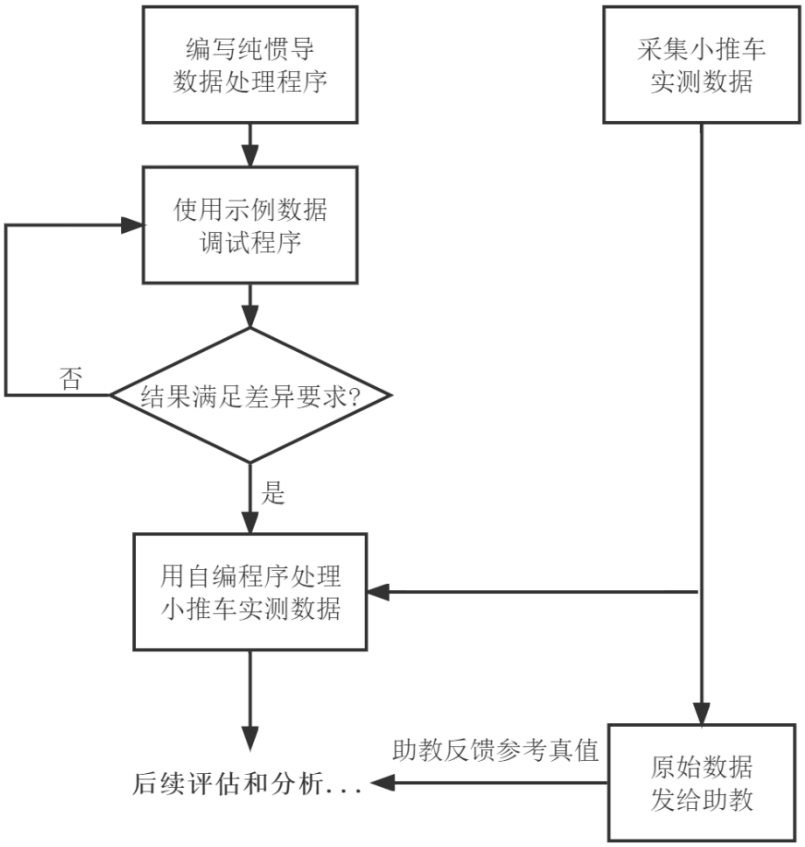


图 6 纯惯导动态导航定位实验流程

1.4.1 用示例数据调试和验证纯惯导程序

示例数据是用典型导航级惯导在车载测试场景下采集的原始 IMU 数据，参照结果由课程组经纯惯导解算得到。

（1）数据使用说明及初始条件

表 2 IMU 原始数据格式定义

IMU 原始数据（**增量格式**）：IMU.bin **IMU 的 b 系为前-右-下形式**					
序号	数据	单位	类型	字节数	备注
1	time	s	double	8	时间
2	gyro[0]	rad	double	8	X 轴陀螺数据（角增量）
3	gyro[1]	rad	double	8	Y 轴陀螺数据（角增量）
4	gyro[2]	rad	double	8	Z 轴陀螺数据（角增量）
5	accl[0]	m/s	double	8	X 轴加速度计数据（速度增量）
6	accl[1]	m/s	double	8	Y 轴加速度计数据（速度增量）
7	accl[2]	m/s	double	8	Z 轴加速度计数据（速度增量）

表 3 纯惯导参照结果数据格式定义

纯惯导参考结果：PureINS.bin					
序号	数据	单位	类型	字节数	备注
1	time	s	double	8	时间
2	latitude	deg	double	8	纬度
3	longitude	deg	double	8	经度
4	height	m	double	8	椭球高
5	north velocity	m/s	double	8	北向速度
6	east velocity	m/s	double	8	东向速度
7	down velocity	m/s	double	8	垂向（下）速度
8	roll	deg	double	8	横滚角
9	pitch	deg	double	8	俯仰角
10	heading	deg	double	8	航向角

（2）数据读取示例及初始化条件

【Matlab 读取示例】

```
mImuDataEpoch = fread(fid, 7, 'double'); % 读取一个历元的 IMU 原始数据
mInsNavEpoch = fread(fid, 10, 'double'); % 读取一个历元的纯惯导参考结果
% fid = fopen(fname, 'rb')
```

【C 语言示例】

```
fread(&mImuDataEpoch, 8, 7, fp_imu);    // 读取一个历元的 IMU 原始数据
fread(&mInsNavEpoch, 8, 10, fp_ins);    // 读取一个历元的纯惯导参考结果
```

【python 示例】

```
# 读取文件中的 IMU 原始数据到 mImuDataEpoch 的 numpy 数组
mImuDataEpoch =  np.fromfile(filename, dtype = "float64")
mImuDataEpoch = mImuDataEpoch.reshape(int(len(mImuDataEpoch)/7), 7)
#读取文件中的纯惯导参考结果到 mInsNavEpoch 的 numpy 数组
mInsNavEpoch = np.fromfile(filename, dtype = "float64")
mInsNavEpoch = mInsNavEpoch.reshape(int(len(nInsNavEpoch)/10),10)
```

【初始条件示例】

初始时间：91620.0 s

初始位置：23.1373950708 [北纬,deg],113.3713651222 [东经,deg]，2.175 [高程,m]

初始速度：0.0，0.0，0.0 [北向速度(m/s)，东向速度(m/s)，垂向速度(m/s)]

初始姿态：roll = 0.0107951084511778 deg,
pitch = -2.14251290749072 deg,
heading =-75.7498049314083 deg

（3）如何判断程序的正确性

解算的结果与参考结果求差，每个历元的位置、速度和姿态差异应满足如下要求：

- 经度和纬度之差应控制在 1.0e-7 deg 的量级
- 高程之差不大于 2 m
- 速度之差应控制在 1.0e-5~1.0e-4 m/s 的量级
- 姿态之差应控制在 1.0e-7 deg 的量级

1.4.2 小推车实验数据采集

（0）在实验场地（友谊广场）上规划斜 8 字形轨迹（如图 7 所示）

（1）连接设备，具体以实验安排为准。

（2）测量 GNSS 天线杆臂：GNSS 天线杆臂定义为 IMU 测量中心到 GNSS 天线相位中心的向量在 IMU 坐标系中的投影，实际测量时记录车体前向、右向和垂向（下）杆臂值，用卷尺量至厘米级精度即可。

（3）检查连接无误后，给设备上电，开始记录数据。

（4）IMU 轴线确认：正式测试前，建议对小车做一些验证动作来判断和核实 IMU 的敏感轴线，例如向前猛推小车，向右猛摆车头，把车头抬起来一下，把小车向右倾斜一下等等。现场记录下这些动作，事后处理数据前，先检查一下这段 IMU 波形是否符合预期。

（5）初始静止：将小车推至预设起点，静置 5 分钟（不要触碰小车和设备，用于初始对准），建议将小车前向朝北（即航向角为 0°，以地面瓷砖缝为参考）。

（6）动态测试：按每推行 4 分钟（运动）后静止 1 分钟（提供零速修正机会）的方式循环 20-30 分钟，运动轨迹如图 7 所示，建议停车地点选在 8 字形轨迹的特征点（拐点）上。

（7）结束前将小车推回起点（IMU 无需刻意朝北），静止 5 分钟（用于获取更高精度的参考真值）。

（8）拷贝和检查原始数据（检查数据是否完整、是否有乱码、是否有丢帧，具体方法以实验讲解为准）。

（9）确认无误后关闭设备电源。

1.4.3 用自编程序处理小推车实测数据

（1）参考真值：用商用 GNSS/INS 组合导航数据处理软件（GINS 或 IE）对小推车数据进行反向平滑后处理，用作纯惯导解算结果精度评估的参考真值。将原始数据、杆臂和实验照片等数据信息发给助教，解算参考真值。

（2）惯导初始化：如果实验所用惯导具备自寻北能力（陀螺零偏小于 1 deg/h），则利用实验开始时的静态数据进行解析粗对准以确定初始姿态（用实验二的程序计算），初始速度为零，初始位置从参考结果中获取。如果所用惯导精度偏低，不具备自寻北能力，则从参考结果中直接读取初始姿态角。

（3）惯性导航解算和误差分析：用自己编写的纯惯导程序处理实验采集的 IMU 数据，得到位置、速度和姿态等导航结果，与助教解算的参考真值求差获得位置、速度、姿态误差序列，画曲线图观察其发散特性并做分析评估。

（4）零速修正：当小推车在推行过程中处于静止状态时，尝试将惯导解算的速度直接重

置为零[3]，以消除惯导解算累积的速度误差，并减小惯导的位置误差漂移率。与前一步类似，观察分析惯导误差发散特性，对比分析零速修正对惯导精度的提升。

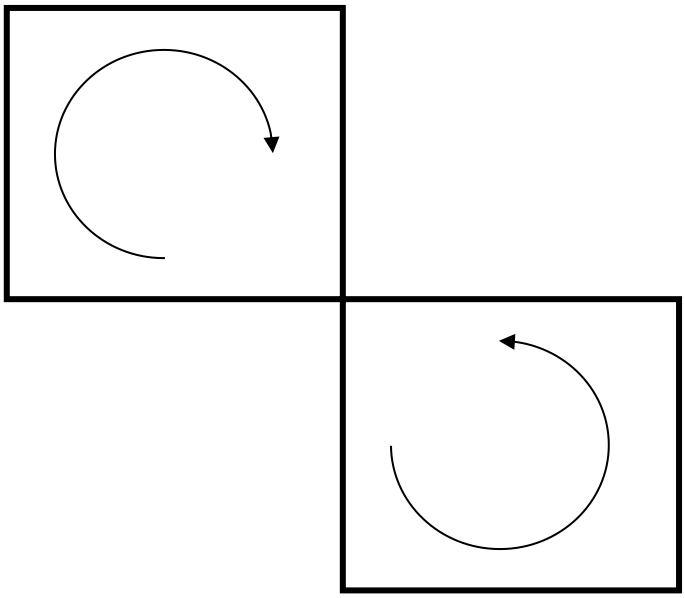


图 7 小推车运动的设计轨迹（斜 8 字形）

1.5 注意事项

（1） 参考结果所用的正常重力模型

参考结果采用 GRS80 地球椭球模型，对应正常重力计算公式如下[4]

$$g_0 = 9.7803267715(1 + 0.0052790414\sin^2\varphi + 0.0000232718\sin^4\varphi) \tag{34}$$

$$g(\varphi,h) = g_0 - (3.087691089\times10^{-6} - 4.397731\times10^{-9}\sin^2\varphi)h + 0.721\times10^{-12}h^2 \tag{35}$$

式中$g(\varphi,h)$为纬度φ和高程 h 点处的正常重力，单位 m/s^2，高程单位 m，纬度单位 rad。

（2） 将经纬度转为站心坐标系相对坐标的简化方法

在做定位误差评估或绘制平面轨迹图时，将经纬度转换为站心坐标系的相对坐标更加方便，可采用如下简化方法[5]：

$$N = (\varphi - \varphi_0)(R_M + h) \tag{36}$$

$$E = (\lambda - \lambda_0)(R_N + h)\cos\varphi \tag{37}$$

[3] 这种做法不严谨，只是引导初学者体会外部修正信息的作用。

[4] 参考：Torge W, Müller J. Geodesy[M]. de Gruyter, 2012. p110，选用不同的重力模型高差差异也会有所不同

[5] 仅适用于在小范围内评估定位精度或绘制平面轨迹图，大范围内的评估建议采用高斯投影变换。

式中，φ,λ表示任意时刻的纬度和经度（单位 rad），φ_0,λ_0表示站心坐标系原点的纬度和经度（单位 rad），可选择轨迹起点为站心坐标系原点；N，E为北坐标和东坐标（单位 m），h为椭球高（单位 m）；R_M,R_N为子午圈和卯酉圈半径（单位 m），计算公式如下：

$$R_M=\frac{a(1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)^3}} \tag{38}$$

$$R_N=\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} \tag{39}$$

式中 a 为地球椭球长半轴（单位 m），e 为椭球扁率，具体数值可从课件附录中查询得到。

（3） IMU 原始数据的轴系调整

参考实验二注意事项（1.6 节），例如轴系调整为前-右-下之后，z 轴加速度计输出应该约等于-g（如果是增量格式需乘上采样时间间隔）。

（4） 实验信息记录

记录杆臂测量值、实验照片（记录 IMU 壳体标识的坐标系与小推车的安装关系）等，杆臂量取的时候应该查看天线的相位中心标识点。

（5） 编程注意事项

使用 MATLAB 编写程序时，应避免不必要的循环以提高计算效率。

1.6 实验结果

（1）提交能够独立运行的纯惯导解算源代码。

（2）撰写实验报告，包含以下主要内容：

- **实验目的**
- **实验原理**：详细整理惯导机械编排的公式，与代码对应（注意：不要在 PPT 和讲义中对公式截图）。
- **实验内容及步骤**：描述实验设备、数据采集流程及其它重要信息，如杆臂、IMU 轴系调整等；程序设计流程，建议画程序流程图。
- **结果与分析**：呈现和分析示例数据处理结果，包括位置、速度和姿态差异曲线；呈现和分析小推车数据处理结果，包括位置、速度、姿态误差曲线、平面轨迹曲线和高程曲线；用小推车的数据对比分析零速修正的作用。
- **问题及思考**：描述实验、编程及数据处理过程中遇到的问题及解决方法。
- **总结**：对整个实验及数据处理过程做总结；填写对本课程教学和实验的改进建议

和意见。

1.7 思考题

（1） 为什么用示例数据对比的差异很小而小推车的纯惯导误差却大很多？

（2） 尝试分析为什么纯惯导的高程误差累积速度比平面快（用导航级惯导示例数据）？

（3） 从数据融合的角度，如何更合理地使用零速修正信息？（此题不做要求）